

## **BACCALAUREAT SESSION 2016**

### **EXERCICE 1 :**

1°/ Résous dans l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes l'équation d'inconnue

$z : Z^2 + 2\sqrt{3}Z + 4 = 0$ , détermine le module et un argument de chaque solution.

2°/ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(0 ; \vec{u}, \vec{v})$

On considère la transformation  $T$  du plan qui, à tout point  $M$  d'affixe  $Z$  associe le point  $M'$  d'affixe  $Z'$  défini par  $Z' = e^{\frac{2\pi}{3}i} Z$ .

a -/ Détermine la nature de la transformation  $T$  et donne tous ses éléments caractéristiques. b-/ Soit  $A$  le point d'affixe  $Z_A = -\sqrt{3} + i$ . Détermine les affixes respectives  $Z_B$  et  $Z_C$  des points  $B$  et  $C$  tels que  $B = T(A)$  et  $C = T(B)$ . Construis les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le plan muni du repère  $(0 ; \vec{u}, \vec{v})$ .

3°/ Calculer  $\frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C}$  puis en déduire la nature du triangle  $ABC$ .

### **EXERCICE 2 :**

Dans une culture de microbes, le nombre de microbes à l'instant  $t$  (exprimé en heures), peut être considéré comme une fonction  $g$  à valeurs réelles de la variable  $t$ . La vitesse de prolifération à l'instant  $t$  du nombre des microbes est la dérivée  $g'$  de cette fonction. On a constaté que  $g'(t) = kg(t)$  où  $k$  est un coefficient réel strictement positif. On désigne par  $N$  le nombre de microbes à l'instant  $t = 0$ .

1°/ Détermine l'unique solution de l'équation différentielle  $g'(t) = kg(t)$  telle que  $g'(0) = N$ .

2°/ Sachant qu'au bout de 2 heures le nombre de microbes a quadruplé, Calcule en fonction de  $N$  le nombre de microbes au bout de 3 heures.

3°/ Quelle est la valeur de  $N$  sachant que la culture contient 9 600 microbes au bout de 5 heures.

### **EXERCICE 3 :**

Soit la fonction numérique  $f$  à variable réelle  $x$  définie par  $\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$  On désigne par  $(C_f)$  la représentation graphique de  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(0 ; \vec{i}, \vec{j})$ .

1°/ Montre que  $(C_f)$  admet deux asymptotes dont on Déterminera les équations.

2°/ Précise la position de  $(C_f)$  par rapport à son asymptote oblique.

3°/ Etudie les variations de  $f$ .

4°/ Existe-t-il des points de la courbe où la tangente a pour coefficient directeur  $\frac{3}{4}$  ? Si oui trouve les équations de ces tangentes en ces points.

5°/ Trace la courbe  $(C_f)$  et ses asymptotes dans le plan muni du repère orthonormé  $(0 ; \vec{i}, \vec{j})$ .

6°/ Montre que la restriction  $g$  de  $f$  à l'intervalle  $I = ] 1 ; 2]$  est une bijection de  $I$  vers un intervalle  $J$  que l'on précisera.

7°/ a-/ Calcule  $(g^{-1})'(\frac{5}{2})$ .

b -/ Dresse le tableau de variation de  $g^{-1}$  puis trace sa courbe représentative dans le même repère que celle de  $f$ .